முழுப் பதிப்புரிமையுடையது / All Rights Reserved

Rismi Mubarak B.Sc.Eng(Hons), UoM | Physics | க.பொ.த (உயர் தரப்) பரீட்சை | பௌதிகவியல்

க.பொ.த (உயர் தர)ப் பரீட்சைக்குத் தோற்றும் மாணவர்களுக்கான முன்னோடிப் பரீட்சை - 02

අධ්‍යාපන පොදු සහතික පත්‍ර (උසස් පෙළ) විභාගය, 2020 ඔක්තෝබර්
கல்விப் பொதுத் தராதரப் பத்திர (உயர் தர)ப் பரீட்சை, 2020 ஒக்டோபர்
General Certificate of Education (Adv. Level) Examination, 2020 October

பௌதிகவியல் I
Physics I

01 T I

2 மணித்தியாலங்கள்
2 Hours

அறிவுறுத்தல்கள் :

- இவ்வினாத்தாள் 12 பக்கங்களில் 50 வினாக்களைக் கொண்டுள்ளது.
- **எல்லா** வினாக்களுக்கும் விடை எழுதுக.
- விடைத்தாளில் தரப்பட்டுள்ள இடத்தில் உமது **சுட்டெண்ணை** எழுதுக.
- விடைத்தாளின் பிற்பக்கத்தில் தரப்பட்டுள்ள அறிவுறுத்தல்களையும் கவனமாக வாசிக்க.
- 1 தொடக்கம் **50** வரையுள்ள வினாக்கள் ஒவ்வொன்றுக்கும் (1),(2),(3),(4),(5) என இலக்கமிடப்பட்ட விடைகளில் **சரியான** அல்லது மிகப் பொருத்தமான விடையைத் தேர்ந்தெடுத்து, அதனை விடைத்தாளின் பிற்பக்கத்தில் உள்ள அறிவுறுத்தல்களுக்கு அமையப் புள்ளடி இட்டுக் காட்டுக.

கணிப்பானைப் பயன்படுத்தக் கூடாது

($g = 10\ N\ kg^{-1}$)

1. பின்வருவனவற்றில் எது கோண உந்தத்தின் SI அலகு?

(1) $kg\ m^2$ (2) $rad\ s^{-1}$ (3) $kg\ m\ s^{-1}$ (4) $kg\ m^2 s^{-1}\ rad$ (5) $kg\ m^2\ s^{-1}$

2. ஒரு வேணியர் கருவியின் பிரதான அளவிடை பிரிவுகள் ஒவ்வொன்றும் $1\ mm$ ஆவதுடன் பிரதான அளவிடையின் 9 பிரிவுகளை 10 சம பகுதிகளாக பிரித்து வேணியர் பிரிவுகள் ஆக்கப்பட்டுள்ளன. இக்கருவியால் அளவீட்டைப் பெறும் ஒரு நிலையில் வேணியர் அளவிடையின் 4 ஆம் பிரிவு பிரதான அளவிடையின் 73 ஆம் பிரிவுடன் பொருந்தியிருந்தது. இந்நிலையில் கருவியின் வாசிப்பு,

(1) $73.4\ mm$ (2) $69.4\ mm$ (3) $76.6\ mm$ (4) $70.4\ mm$ (5) $68.4\ mm$

3. A) ஈரக்கப்பட்ட இறப்பர் நாடா ஒன்றிற்கு ஒரு வேலையை செய்யக்கூடியதாய் இருத்தல்.
B) சிறு திரவத் துளிகள் கோளமாய் இருத்தல்
C) நீரினுள் இருந்து மேல்நோக்கி வரும் ஒரு வாயுக் குமிழின் கனவளவு அதிகரிப்பதாய் இருத்தல்.

மேலே கூறப்பட்டுள்ள ஒவ்வொரு விளைவிற்கும் தொடர்பான பௌதிகக் கணியங்களை முறையே தருவது,

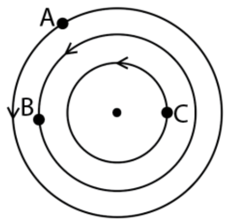
(1) மீள்தன்மை, மேற்பரப்பிழுவை, அமுக்கம்
(2) மீள்தன்மை, பிசுக்குமை, அமுக்கம்
(3) மேற்பரப்பிழுவை, பிசுக்குமை, பிசுக்குமை
(4) மேற்பரப்பிழுவை, மேற்பரப்பிழுவை, அமுக்கம்
(5) மீள்தன்மை, புவியீர்ப்பு புலச் செறிவு, அமுக்கம்

4. ஒரு திண்மவுருளையின் அச்சினூடு செல்லும் சுழற்சி அச்சுபற்றிய சடத்துவத்திருப்பதிற்கும் அதன் திணிவிற்கும் இடையிலான விகிதம், அதன் பின்வரும் எக்கணியத்திற்கு நேர்விகித சமன்?

(1) கனவளவு (2) அடர்த்தி (3) குறுக்குவெட்டுப் பரப்பளவு (4) உயரம் (5) ஆரை

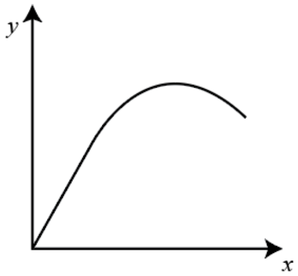
5. ஒரு கடத்திக் கம்பியின் அலகு நீளத்திற்கான அழுத்த வீழ்ச்சி 0.05 $\mathrm{V\,cm^{-1}}$ ஆக இருப்பதுடன் அதனூடு $1000\ \mathrm{A}$ மின்னோட்டம் பாய்கிறது. கம்பியின் அலகு நீளத் (SI அலகின்) தடையாவது.

(1) $5\ \mu\Omega$ (2) $1\ \mathrm{m}\Omega$ (3) $5\ \mathrm{m}\Omega$ (4) $1\ \Omega$ (5) $5\ \Omega$

6. 

A, B மற்றும் C ஆகிய மூன்று மோட்டார் கார்கள், மூன்று ஒருமைய வட்டப் பாதைகளில் சீரான கதியில் பயணித்துக் கொண்டிருப்பதுடன் அவற்றிற்கு ஒரு முழுச் சுழற்சியை ஆற்ற முறையே $1\ \mathrm{s}, 2\ \mathrm{s}, 3\ \mathrm{s}$ நேரம் எடுக்கின்றன. குறித்தவொரு நிலையில் மோட்டார் கார்கள் மூன்றும் உருவில் காட்டப்பட்டுள்ள தானங்களில் காணப்படின், அவை மீண்டும் ஒரே தருணத்தில் அத்தாணங்களுக்கு வருவதற்கு எடுக்கும் இழிவு நேரமாவது,

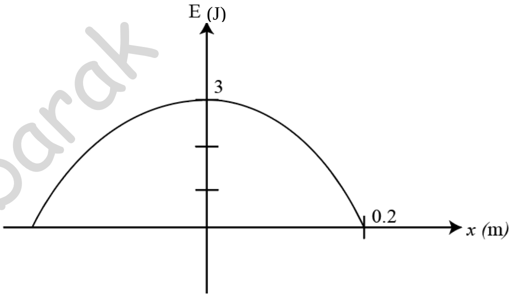
(1) $2\ \mathrm{s}$ (2) $3\ \mathrm{s}$ (3) $4\ \mathrm{s}$ (4) $6\ \mathrm{s}$ (5) $12\ \mathrm{s}$

7. 

ஒரு துணிக்கையின் இயக்கத்திற்கான கணியம் y இனது கணியம் x உடனான மாறலின் வரைபு உருவில் காட்டப்பட்டுள்ளது. y, x இற்கு சாத்தியமற்ற சேர்மானம்,

(1) இடப்பெயர்ச்சி, நேரம்
(2) தூரம், நேரம்
(3) வேகம், இடப்பெயர்ச்சி
(4) கதி, நேரம்
(5) ஆர்முடுகல், இடப்பெயர்ச்சி

8. $6\ \mathrm{kg}$ திணிவுடைய ஒரு துணிக்கை எளிமை இசை இயக்கம் ஒன்றை ஆற்றுகிறது. அதன் இடப்பெயர்ச்சி உடனான (x) இயக்கச் சக்தியின் (E) மாறல் வரைபில் காட்டப்பட்டுள்ளது. துணிக்கையின் அதிர்வு மீடிறன் ஆவது,

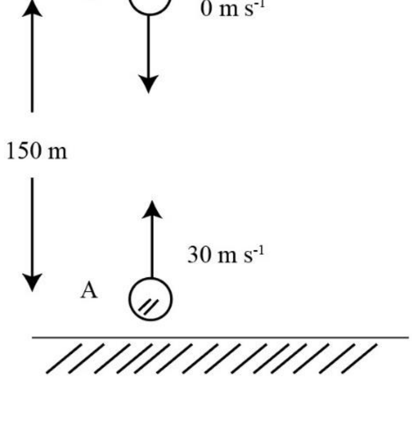


(1) $\frac{5}{2\pi}$ Hz (2) $\frac{25}{4\pi}$ Hz (3) $\frac{25}{8\pi}$ Hz (4) $\frac{5}{4\pi}$ Hz (5) $\frac{5}{252\pi}$ Hz

9. மின்காந்த தூண்டல் காரணமாக மாத்திரம் உருவாகும் மின் புலக் கோடுகள் பற்றிய பின்வரும் கூற்றுக்களில் பொய்யானது?

(1) அவை கடத்தியினூடு செல்லலாம்.
(2) அவை சுயாதீன வெளியிலும் உருவாகலாம்.
(3) அவை ஆரம்பத்தையும் முடிவையும் கொண்டிருக்கலாம்.
(4) அவை வளைவாக இருக்கலாம்.
(5) அவை ஒரு போதும் ஒன்றையொன்று இடைவெட்டுவதில்லை.

10. உருவில் உள்ளவாறு A எனும் துணிக்கை நிலைக்குத்தாக மேல்நோக்கி எறியப்படும் அதே கணத்தில் துணிக்கை B ஆனது A யிற்கு நேர் மேலே $150\ \mathrm{m}$ உயரத்தில் இருந்து வழிவிடப்படுகிறது. (வளித்தடையை புறக்கணிக்க) பின்வருவனவற்றில் பொய்யானது?



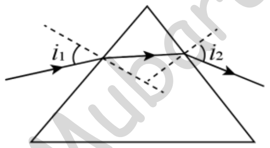
(1) இயக்கம் ஆரம்பத்திலிருந்து $5\ \mathrm{s}$ இல் துணிக்கைகள் சந்திக்கும்.
(2) சந்திக்கும் போது இரு துணிக்கைகளின் வேகங்களும் ஒரே திசையில் காணப்படும்.
(3) துணிக்கைகள் சந்திக்கும் போது அவை நிலத்திலிருந்து $25\ \mathrm{m}$ உயரத்தில் காணப்படும்.
(4) B ஆனது ஆரம்பத்தில் $20\ \mathrm{m\,s^{-1}}$ வேகத்துடன் எறியப்பட்டிருப்பின் சந்திக்கும் போது A யின் வேகம் பூச்சியம் ஆகும்.
(5) சந்திக்கும் நேரம் வரை A சார்பான B யின் வேகம் தொடர்ச்சியாக மாறுபடும்.

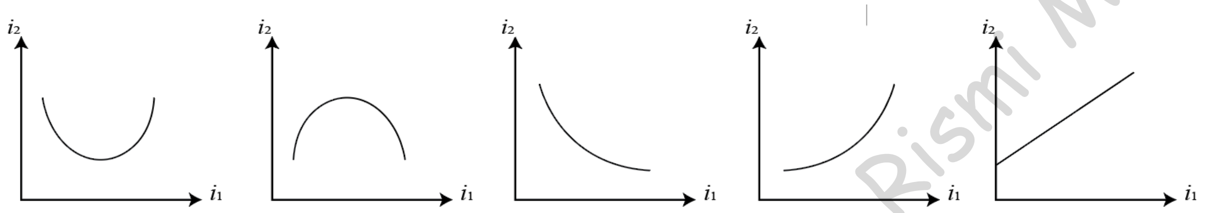
Rismi Mubarak

11. இரு குழாய்களுள் ஒன்று ஒரு முனை மூடப்பட்டது. மற்றையது இரு முனைகளும் திறந்தது. மற்றைய எல்லா வகைகளிலும் இரு குழாய்களும்சர்வசமனானவை. அவை அடிப்படையில் அதிரும் போது பின்வருவனவற்றில் எது சமனாக இருக்கும்?

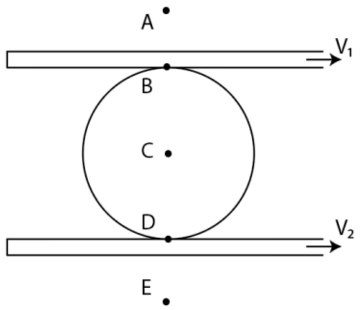
(1) அலை நீளம்
(2) அமுக்க முரண்கணுக்களின் எண்ணிக்கை.
(3) மீடிறன்
(4) அமுக்க கணுக்களின் எண்ணிக்கை.
(5) இடப்பெயர்ச்சி முரண்கணுக்களின் எண்ணிக்கை.

12. அரியமொன்றினூடாக ஒளிக்கதிரொன்றின் பாதையைப் படம் காட்டுகிறது. வெவ்வேறு படுகோணங்கள் i_1இற்கு ஒத்த வெளிப் படுகோணங்கள் i_2 துணியப்பட்டு i_2 எதிர் i_1 வரைபு வரையப்படின் அது பின்வருவனவற்றுள் எதுவாகும்?





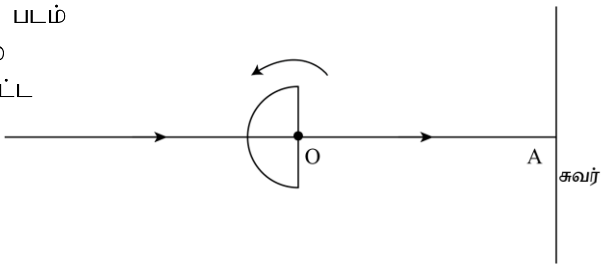
(1) (2) (3) (4) (5)

13. 

R ஆரையுடைய உருளையொன்று சமாந்தரமாக இரு கோல்களுக்கிடையே வைக்கப்பட்டு கோல்கள் ஒரே திசையில் V_1, V_2 எனும் வேகத்தில் $(V_2 > V_1)$ இயங்கும் போது உருளை வழுக்காமல் உருளுகிறது. இந்நிலையில் உருளையின் கணநிலை சுழற்சி மையமாக இருப்பது, புள்ளி

(1) A (2) B (3) C (4) D (5) E

14. ஒடுங்கிய ஒரு நிற கிடை ஒளிக்கற்றை ஒன்றின் பாதையில் ஒரு அரை வட்டக் கண்ணாடிக் குற்றி வைக்கப்பட்டிருப்பதைப் படம் காட்டுகின்றது. ஆரம்பத்தில் ஒளிப்பொட்டு சுவரில் A இல் உண்டாகிறது. பின் குற்றி O பற்றி அம்புக்குறி காட்டப்பட்ட திசையில் (இடஞ்சுலியாக) சுழற்றப்படுகிறது. பின்வரும் கூற்றுக்களுள் சரியானது எது?

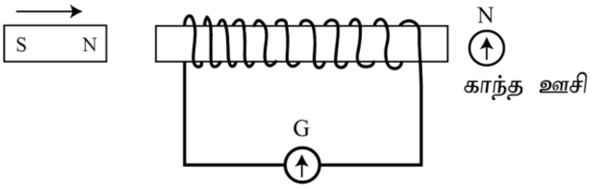


(1) பொட்டானது A யிலிருந்து மேல்நோக்கி நகரும்.
(2) பொட்டானது A யிலிருந்து கீழ் நோக்கி நகரும்.
(3) பொட்டானது A யிலிருந்து மேல்நோக்கி நகர்ந்து ஒரு நிலையில் திடீரென மறையும்.
(4) பொட்டானது A யிலிருந்து கீழ்நோக்கி நகர்ந்து ஒரு நிலையில் திடீரென மறையும்.
(5) பொட்டானது A யிலேயே இருக்கும்.

15. புவியின் ஈர்ப்புப் புலத்திற்கு அப்பால் புறவெளியில் ஓய்வில் இருந்து ஒரு ஆகாயக் கல் புவியின் ஈர்ப்பு காரணமாக புவியை நோக்கி இயங்கி புவி மேற்பரப்பில் மோதுகிறது. மோதும் கணத்தில் ஆகாயக் கல்லின் அழுத்த சக்தியிற்கும் இயக்க சக்தியிற்கும் இடையிலான விகிதம் (புவியிலிருந்து முடிவி தூரத்தில் ஈர்ப்பு அழுத்தம் 0 என்க)

(1) 0 (2) 1 (3) 2 (4) -1 (5) -2

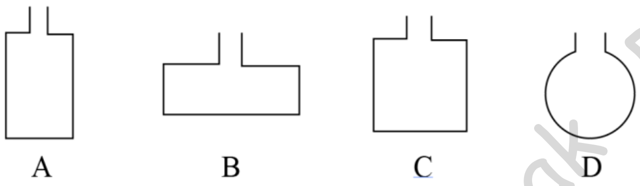
Rismi Mubarak Rismi Mubarak Rismi Mubarak

16. 

உருவில் காந்தத்தை சுருளை நோக்கி அசைக்கையில் காந்த ஊசியினதும் மையப் பூச்சிய கல்வனோமானியினதும் (G) திரும்பல்கள் முறையே,

(1) இடம், வலம்
(2) வலம், இடம்
(3) இடம், இடம்
(4) வலம், வலம்
(5) திரும்பல் அடையாது, திரும்பல் அடையாது

17. 2 m நீளமான நான்கு கடத்திக் கம்பிகள் பின்வருமாறு வளைக்கப்பட்டு அவற்றின் தளங்கள் சீரான காந்தப்புலம் ஒன்றிற்கு சமாந்தரமாக இருக்குமாறு உறுதியாக பிடித்து வைக்கப்பட்டு அவற்றினூடு சம மின்னோட்டம் செல்லுமாறு செய்யப்படுகின்றது. A, B தடங்களின் குறும்பக்கம் 0.25 m நீளமுடையது.



இவற்றில் காந்தப்புலத்தால் உயர் இணை தொழிற்படுவது,

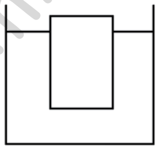
(1) A (2) B (3) C (4) D (5) A, B

18. 300 K வெப்பநிலையிலுள்ள இலட்சியவாயுவானது சேறலிலா நிபந்தனை (*adiabatically*) களில் $\frac{1}{4}$ மடங்குக் கனவளவிற்கு நெருக்கப்பட்டுப் பின்னர் மாறாக்கனவளவில் அமுக்கம் ஆரம்ப அமுக்கத்திற்குச் சமனாகும்வரை குளிர விடப்படுகிறது. இறுதி வெப்பநிலை

(1) 75 K (2) 200 K (3) 250 K (4) 300 K (5) 400 K

19. கொங்கிறீற்று கட்டிடடங்களில் கட்டிடங்களைப் பலப்படுத்துவதற்காக இரும்பு அல்லது உருக்குக் கம்பிகள் பயன்படும் இரும்பு அல்லது உருக்கைத் தெரிவதற்கான காரணம்.

(1) கொங்கிறீற்றினதும் இரும்பினதும் தன்வெப்பக் கொள்ளளவுகள் ஏறத்தாழச் சமனாக இருப்பதாகும்.
(2) கொங்கிறீற்றினதும் இருப்பினதும் விரிகைத்திறன்கள் ஏறத்தாழச் சமனாக இருப்பதாகும்.
(3) கொங்கிறீற்றினதும் இரும்பினதும் அடர்த்திகள் ஏறத்தாழச் சமனாக இருப்பதாகும்.
(4) கொங்கிறீற்றை விட இரும்பின் அடர்த்தி கூடவாக இருப்பதாகும்.
(5) கொங்கிறீற்று இரும்பை விடக் கூடிய தன்வெப்பக் கொள்ளளவு உடையதாகும்.

20. 

ஒரு திண்மம் ஒரு திரவத்தில் பகுதியாக அமிழ்ந்த நிலையில் மிதப்பதை உரு காட்டுகிறது. திண்மத்தின் ஏகபரிமாண விரிகைத்திறன் $\propto$, திரவத்தின் கனவளவு விரிகைத்திறன் γ எனின், பின்வருவனவற்றுள் சரியானது? (திண்மம் தொடர்ந்தும் மிதப்பதாகக் கருதுக)

(1) $\gamma > 3\propto$ எனின் தொகுதியின் வெப்பநிலையை அதிகரிக்க அமிழும் கனவளவு அதிகரிக்கும்.
(2) $\gamma < 3\propto$ எனின் தொகுதியின் வெப்பநிலையை அதிகரிக்க அமிழும் கனவளவு குறையும்.
(3) $\gamma = 3\propto$ எனின் அமிழும் கனவளவில் மாற்றம் ஏற்படாது.
(4) $\gamma > 3\propto$ எனின் வெப்பநிலை குறைய மேலுதைப்பு அதிகரிக்கும்.
(5) $\gamma < 3\propto$ எனின் வெப்பநிலை அதிகரிக்க மேலுதைப்பு குறையும்.

Rismi Mubarak Rismi Mubarak Rismi Mubarak

21. மேற்பரப்பிழுவை T ஐக் கொண்ட ஒரு திரவத்தினாலான ஆரை r ஐ உடைய கோளத்திரவத் துளிகள் சில ஒன்றிணைந்து ஆரை R ஐயும் கனவளவு V ஐயும் உடைய ஒரு தனிக் கோளத் துளி உருவாகிறது. இங்கு வெளிவிடப்படும் சக்தி.

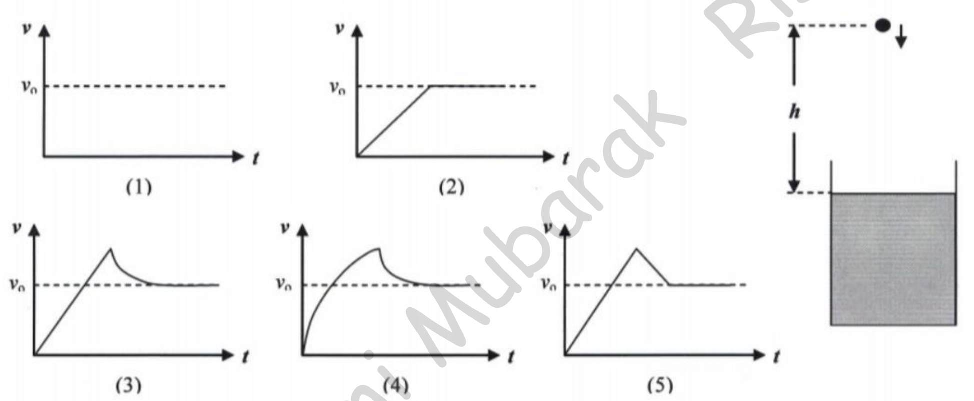
(1) $3VT\left(\frac{1}{r}+\frac{1}{R}\right)$ (2) $3VT\left(\frac{1}{r}-\frac{1}{R}\right)$ (3) $VT\left(r^2+R^2\right)$

(4) $VT\left(\frac{1}{r}-\frac{1}{R}\right)$ (5) $VT\left(\frac{1}{r^2}+\frac{1}{R^2}\right)$

22. l நீளமும் a குறுக்கு வெட்டுப் பரப்பும் உடைய இழையின் முனையில் திணிவு m இணைக்கப்பட்டு அதன் மறு முனை நிலையான புள்ளி O இல் கட்டப்பட்டுள்ளது. திணிவு m ஆனது புள்ளி O வுக்கு அண்மையில் பிடிக்கப்பட்டு விழவிடப்படுகிறது. திணிவு உயர் வேகத்தை அடைய விழுந்த தூரம் (இழையின் பங்கின் மட்டு y)

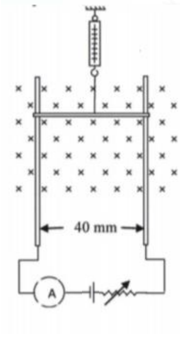
(1) l (2) $\frac{mg}{ya}l$ (3) $\frac{ya}{mg}l$ (4) $l\left(1+\frac{ya}{mg}\right)$ (5) $l\left(1+\frac{mg}{ya}\right)$

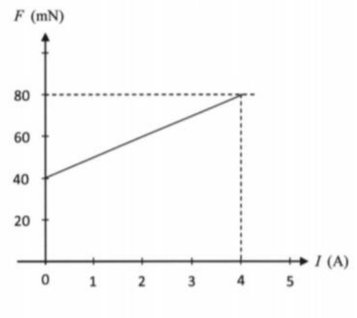
23. நீரைக் கொண்ட உயரமான பாத்திரத்தின் நீர் மேற்பரப்பில் இருந்து h உயரத்தில் உள்ள புள்ளியில் இருந்து நீரிலும் அடர்த்தி கூடிய திண்மக் கோளம் விழவிடப்படுகிறது. நீரில் அதன் முடிவு வேகம் V_O ஆகும். $V_O < \sqrt{2gh}$ எனின் திண்மக் கோளம் விழவிடப்படும் கணத்தில் இருந்து பொருளின் வேக - நேர வரைபை சரியாகத் தருவது. (வளி ஈருகை விசையை புறக்கணிக்க)



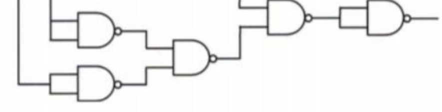
24. இரு மின் கடத்தக் கூடிய நிலைக்குத்து தண்டவாளங்களின் மீது சுயாதீனமான வழுக்கக் கூடிய $40\ \mathrm{mm}$ நீளமுள்ள கிடையான உலோக வழுக்கி உணர்திறன் மிக்க விற்தராசில் இருந்து தொங்கவிடப்பட்டுள்ளது. படத்தில் காட்டப்பட்டுள்ளவாறு காந்த புலம் உள்ளது. மாறும் வோல்ற்றளவுடைய மின் பிறப்பாக்கி இனால் சுற்றில் மின்னோட்டம் I மாற்றப்பட்டு அதற்கு ஒத்த விற்தராசின் வாசிப்புக்கள் (mN) பெறப்பட்டு வரையப்பட்ட வரைபு தரப்பட்டுள்ளது. காந்த புலத்தின் காந்த பாய அடரத்தி T இல்,

(1) 0.2
(2) 0.25
(3) 0.5
(4) 1
(5) 2.5





25. தரப்பட்டுள்ள படலை வலைச்சுற்றுக்கு சமனான தனிப்படலை.



(1) AND (2) $NAND$ (3) NOR (4) OR (5) $EX-OR$

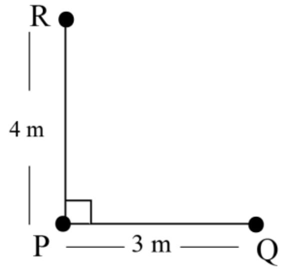
Rismi Mubarak Rismi Mubarak Rismi Mubarak

26. $X -$ பொதுக்காலி உருவமைப்பிலுள்ள npn திரான்சிற்றர்
$Y -$ பொது முதல் உருவமைப்பிலுள்ள $n - channel\ JFET$
$Z -$ பொது முதல் உருவமைப்பிலுள்ள $n - channel\ MOSFET$

இவற்றின் பெய்ப்புத்தடை $(Input\ resistance)$ இறங்கு வரிசையில் தருவது,

(1) X, Y, Z (2) Y, Z, X (3) Z, Y, X (4) X, Z, Y (5) Z, X, Y

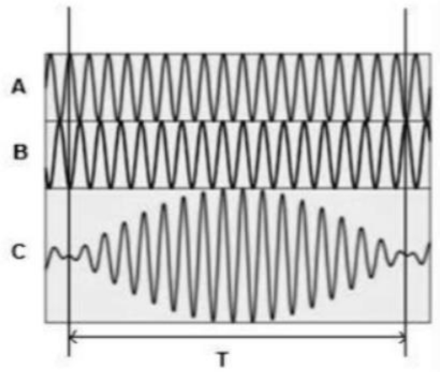
27.



ஒரு சிறிய ஒலிபெருக்கி Pல் உள்ளது. அது $66\ \mathrm{Hz}$ மீடிறனுடைய ஒலி அலைகளை உண்டாக்குகிறது. வளியின் ஒலியின் வேகம் $330\ \mathrm{m\ s^{-1}}$. Q, R புள்ளிகளிலுள்ள வளித் துணிக்கைகளின் அதிர்வுகளின் அவத்தை வித்தியாசம்,

(1) பூச்சியம் (2) $\frac{6\pi}{5}$ (3) $\frac{8\pi}{5}$ (4) $\frac{2\pi}{5}$ (5) π

28.

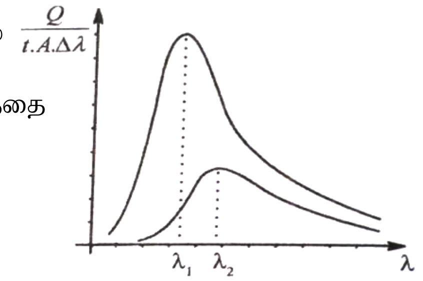


A, B எனும் இரு அலைகளின் விளையுள் சுவட்டினை அலை C காட்டுகிறது. பின்வரும் கூற்றுக்களைக் கருதுக.

X) $\mathrm{T} = 0.25\ \mathrm{s}$ எனின், $\mathrm{A, B}$ என்பவற்றின் மீடிறன்கள் முறையே $70\ \mathrm{Hz}, 66\ \mathrm{Hz}$
Y) A யின் மீடிறன் $100\ \mathrm{Hz}$ ஆகவும் B யின் மீடிறன் $90\ \mathrm{Hz}$ ஆகவும் இருப்பின் $\mathrm{T} = 0.1\ \mathrm{s}$ ஆகும்.
Z) $\mathrm{A, B}$ என்பவற்றிற்கு இடையிலான மீடிறன் வித்தியாசம் $5\ \mathrm{Hz}$ எனின் $\mathrm{T} = 0.1\ \mathrm{s}$
இக் கூற்றுக்களுள் சரியானது / சரியானவை?

(1) X மட்டும் (2) Y மட்டும் (3) X, Y மட்டும்
(4) X, Z மட்டும் (5) X, Y, Z எல்லாம்

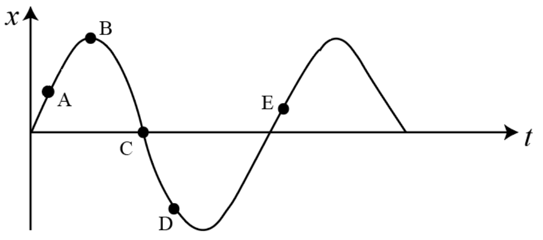
29. இரு கரும்பொருட்களின் வெப்பநிலைகள் முறையே T_1, T_2 ஆகவும் தரப்பட்ட அலைநீளம் வீச்சில் வெவ்வேறு அலைநீளங்களில் ஓரலகு மேற்பரப்பில் ஓரலகு அலை நீளம் $(\Delta\lambda)$ இல் காலும் கதிர்ப்பு வீதத்தை உரு காட்டுகிறது. இரு வளையிகளும் கிடை அச்சுடன் ஆக்கும் பரப்பளவுக்கிடையிலான விகிதம் 4:1 ஆகும். λ_1, λ_2 என்பன T_1, T_2 வெப்பநிலையில் உள்ள உயர் செறிவுக்கு நேரொத்த அலை நீளங்களாகும் எனின் $\lambda_1 : \lambda_2$ ஆனது,



(1) 1:2 (2) 2:1 (3) 1:$\sqrt{2}$ (4) $\sqrt{2}$:1 (5) 4:1

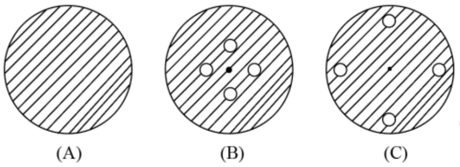
Rismi Mubarak

30. எளிமை இசை இயக்கத்திலுள்ள துணிக்கையின் இடப்பெயர்ச்சியானது நேரத்துடன் மாறுவதை உருவிலுள்ள வரைபு காட்டுகின்றது. E_A, E_B, E_C, E_D, E_E என்பன முறையே வரைபில் காட்டப்பட்டுள்ள புள்ளிகள் A, B, C, D, E களில் உள்ள அழுத்த சக்திகளாகும். பின்வருவனவற்றில் 2 இற்கு சமனாக இருக்கக்கூடிய விகிதம்.



(1) $\frac{E_A}{E_C}$ (2) $\frac{E_B}{E_A}$ (3) $\frac{E_B}{E_D}$ (4) $\frac{E_B}{E_E}$ (5) $\frac{E_D}{E_C}$

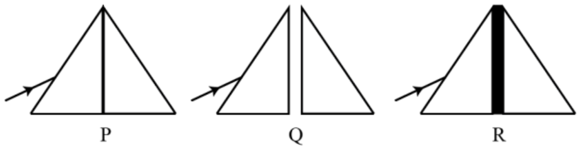
31.



$(A), (B), (C)$ ஆகிய உருக்களில் காணப்படுவது ஒரே ஆரையையும், சம திணிவையும் உடைய மூன்று வட்டத் தட்டுகளாகும். $(B)(C)$ இலுள்ள தட்டுகளில் நான்கு துளைகள் வீதம் காணப்படுகின்றன. தட்டின் மையத்தினூடாக செல்லும் தட்டின் தளத்திற்கு செங்குத்தான ஓர் அச்சைப்பற்றி A, B, C ஆகிய மூன்று தட்டுகளினதும் சடத்துவத் திருப்பங்கள் ஏறுவரிசையில் ஒழுங்குபடுத்தும் போது,

(1) C, A, B ஆகும். (2) A, B, C ஆகும். (3) A, C, B ஆகும்.
(4) B, A, C ஆகும். (5) C, B, A ஆகும்.

32. சர்வசமனான இரு அரியங்கள் P, Q, R எனும் மூன்று நிலைகளில் உருவில் காட்டப்பட்டுள்ளவாறு வைக்கப்பட்டுள்ளன. நிலை Q இல் அரியங்களுக்கிடையிலுள்ள சமாந்தரப் பகுதியில் வளியும் நிலை R இல் அரியங்களுக்கிடையிலுள்ள சமாந்தரப் பகுதியில் அரியத் திரவியத்தின் முறிவுச் சுட்டியிலும் கூடிய முறிவுச்சுட்டியையுடைய திரவமும் இடப்பட்டுள்ளது. பின்வரும் கூற்றுக்களைக் கருதுக.



(A) நிலை R இல் சேர்மானத்தினால் உருவாகும் இழிவு விலகல் கோணம் ஆனது சிறிதாகவும் நிலை P இல் உயர்வாகவும் இருக்கும்.
(B) வெள்ளொளிக் கதிர் நிலைகள் P, Q, R இனூடு தனித்தனியாக புகவிடும் போது நிறப்பிரிக்கையை நிலை P யில் மட்டுமே அதவானிக்கலாம்.
(C) சேர்மானத்தினால் உருவாகும் மொத்த இழிவு விலகற் கோணமானது அச் சேர்மாணத்திலுள்ள ஒவ்வொரு அரியத்தினாலும் உருவாகும் இழிவு விலகற் கோணங்களின் கூட்டுத் தொகைக்குச் சமனாகும்.

இக்கூற்றுக்களுள் உண்மையற்றது/உண்மையற்றவை

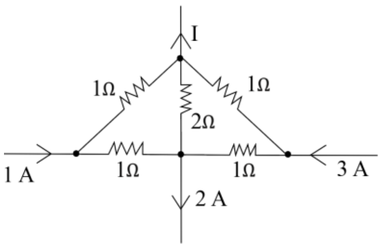
(1) (A) மாத்திரம் (2) (B) மாத்திரம் (3) (A),(B) ஆகியவை மாத்திரம்

(4) (B), (C), ஆகியவை மாத்திரம் (5) (A),(B),(C) ஆகிய யாவும்

.

Rismi Mubarak

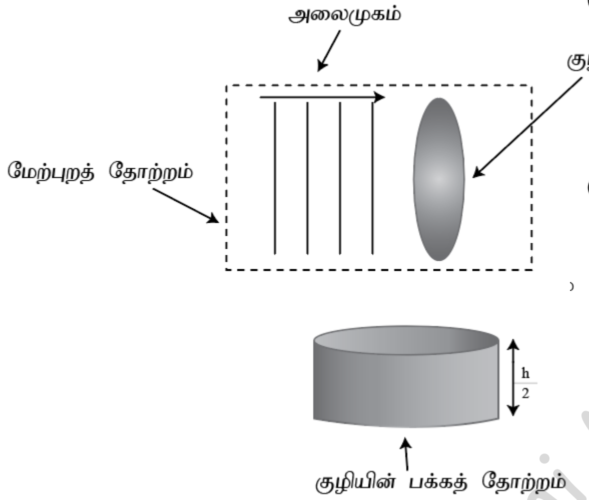
33.

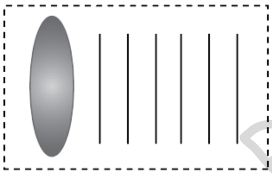


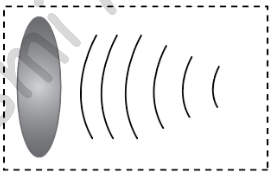
அருகே காட்டப்பட்டிருப்பது மின்சுற்றொன்றின் ஒரு பகுதியாகும். இச்சுற்றில் I ன் பெறுமதி,

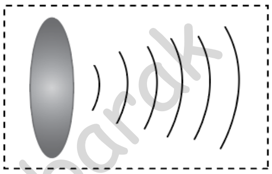
(1) $6A$ (2) $2A$ (3) $3A$ (4) $4A$ (5) $5A$

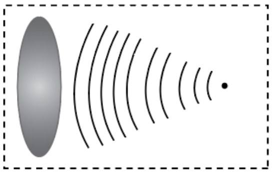
34. $\frac{h}{2}$ உயரத்திற்கு நீரைக் கொண்ட தள அடியை உடைய ஒரு பாத்திரத்தின் அடியில் கண்ணாடியாலான காட்டப்பட்ட வடிவுடைய $\frac{h}{2}$ உயரமுடைய குழியொன்று காணப்படுகிறது. நீரில் இடப்பக்கத்திலிருந்து தள அலைகள் காட்டப்பட்டுள்ளவாறு செலுத்தப்படும் போது தொடரும் அலைமுகங்களை சரியாகக் காட்டுவது,

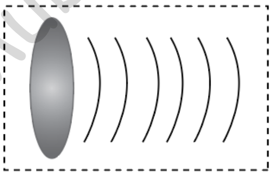


(1)


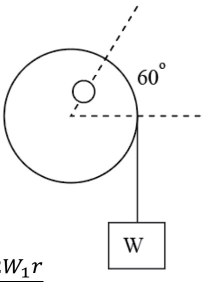
(2)


(3)


(4)


(5)


35. b ஆரையுடை சீரான வட்டத்தட்டானது அதனது மையத்தினூடாகச் செல்லும் அச்சுப்பற்றி சுயாதீனமாகச் சுழலக் கூடியது. அச்சிலிருந்து தூரம் r ல் மையம் இருக்கத்தக்கதாக ஒரு துளை கோதப்பட்டுள்ளது. வெட்டி அகற்றப்பட்ட பதார்த்தத்தின் நிறை W_1 எனின் தட்டினைப் படத்தில் காட்டப்பட்ட நிலையில் சமநிலையில் வைத்திருப்பதற்கு W இன் பெறுமதி.



(1) $\frac{W_1 r}{2b}$ (2) $\frac{W_1 b}{2r}$ (3) $\frac{W_1 r\sqrt{3}}{2b}$ (4) $\frac{\sqrt{3}W_1 b}{2r}$ (5) $\frac{2W_1 r}{b}$

36. எளிய நுணுக்குக்காட்டி தொடர்பான பின்வரும் சுற்றுக்களை கருதுக. (இங்கு D −தெளிவுப்பார்வையின் இழிவுத் தூரம், f − வில்லையின் குவியத் தூரம்)

A) இயல்பான செப்பம் செய்கையில் பெரிதாக்க வலு $M = 1 + \frac{D}{f}$ ஆகும்.

B) இயல்பான செப்பம் செய்கையில் நீள்பார்வை குறைபாடுள்ள ஒருவருக்கான பெரிதாக்க வலு ஆரோக்கியமான ஒருவரிலும் உயர்வாகும்.

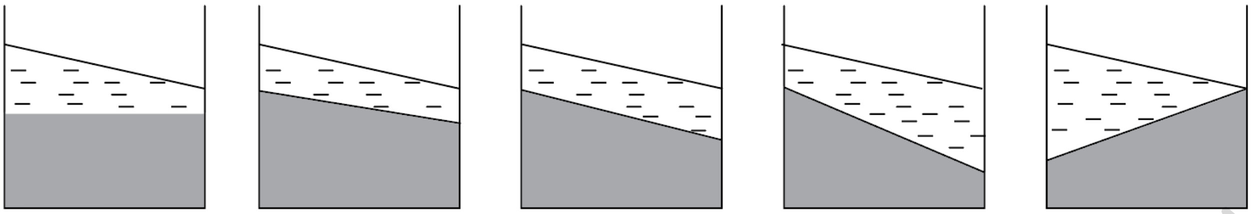
C) இயல்பான செப்பம் செய்கையில் குறித்த ஒரு பொருளின் விம்பம் நீள் பார்வை குறைபாடுள்ள ஒருவருக்கு ஆரோக்கியமான ஒருவருக்கு தோற்றுவதிலும் பெரிதாக தோற்றும்.

இவற்றுள்,

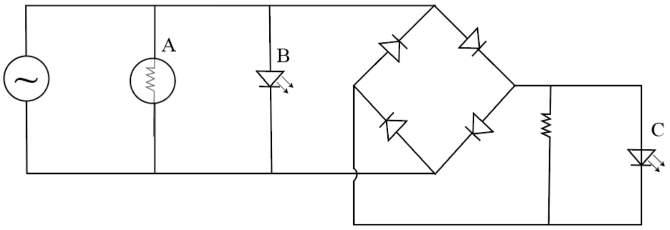
(1) A மாத்திரம் சரியானது.
(2) B மாத்திரம் சரியானது.
(3) A, B ஆகியன மாத்திரம் சரியானது.
(4) A, C ஆகியன மாத்திரம் சரியானது.
(5) A, B, C ஆகிய எல்லாம் சரியானவை.

Rismi Mubarak

37. கலக்கும் தகவற்ற, வேறுபட்ட அடர்த்திகளைக் கொண்ட இரு திரவங்களைக் கொண்ட முகவை ஒன்று வலம் நோக்கி சீராக ஆர்முடுகும் போது அதிலுள்ள திரவங்களின் நிலைகளை காட்டுவது.



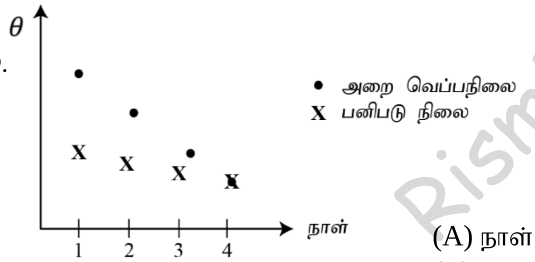
38.



உருவில் A ஒரு இழை மின் குமிழும், B, C என்பன சர்வசம ஒளிகாலும் இருவாயிகளும் ஆகும். முதல் X ஆனது உச்ச வோல்ற்றளவு $3V$ உடைய உயர் மீடிறனைக் கொண்ட Sin வடிவ ஆடலோட்ட முதலாகும். ஒளிகாலும் இருவாயியின் முன்முகக் கோடல் தடுப்பழுத்தம் $2\,V$, பாலச் சுற்றில் உள்ள Si இருவாயிகளின் முன்முகக் கோடல் தடுப்பழுத்தம் $0.6V$ உம் ஆகும். இச்சுற்றில்,

(1) A மாத்திரம் ஒளிரும்.
(2) A, B ஆகியன மாத்திரம் ஒளிரும்.
(3) B, C ஆகியன மாத்திரம் ஒளிரும்.
(4) A, C ஆகியன மாத்திரம் ஒளிரும்.
(5) A, B, C ஆகியன எல்லாம் ஒளிரும்.

39.

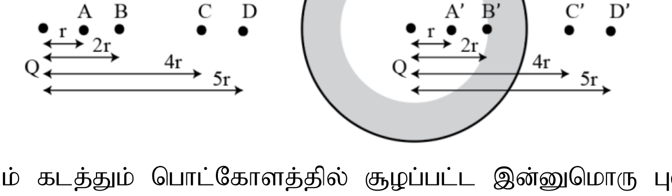


குறித்தவொரு அறையின் தொடர்ச்சியான நான்கு நாட்களில் அறையின் வெப்பநிலை, பனிபடு நிலை ஆகியவற்றின் மாறல்கள் வரைபில் காட்டபட்டுள்ளன. பின்வரும் கூற்றுக்களை கருதுக.

(A) நாள் - 4 இல் சாரீரப்பதன் 100%
(B) நாள் - 4 இலேயே அறையில் கூடியளவு நீராவி காணப்படுகிறது.
(C) நாள் - 1 இலேயே அறையில் குறைந்தளவு நீராவி காணப்படுகிறது.
(D) நாள் - 3 ஐ விட நாள் - 2 இல் தனி ஈரப்பதன் உயர்வு.

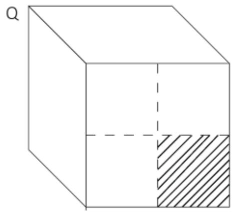
(1) A மாத்திரம் உண்மையானது
(2) A, B ஆகியன மாத்திரம் உண்மையானவை
(3) A, D ஆகியன மாத்திரம் உண்மையானவை
(4) B, C, D ஆகியன மாத்திரம் உண்மையானவை
(5) A, B, C, D ஆகிய எல்லம் உண்மையானவை.

40.



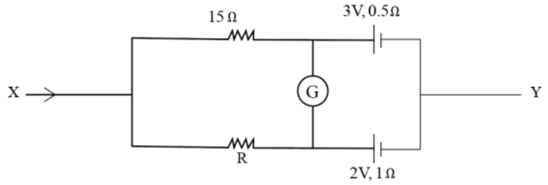
ஒரு புள்ளி ஏற்றம் Q உம் கடத்தும் பொட்கோளத்தில் சூழப்பட்ட இன்னுமொரு புள்ளி ஏற்றம் Q உம் வேறு ஏற்றங்களோ, மின் புலங்களோ இல்லாத வேறு வேறான சுயாதீன வெளிகள் இரண்டில் வைக்கப்பட்டுள்ளன. A, B, C, D புள்ளிகளும் A', B', C', D' புள்ளிகளும் புள்ளி ஏற்றங்களிலிருந்து சம தூரங்களில் உள்ள ஒப்பான புள்ளிகளாகும். V, E என்பன முறையே மின்னழுத்தங்களையும் மின்புலச் செறிவுகளையும் வகைகுறிக்கின்றன. இத்தொகுதிகளின் கணியங்களின் பிழையான தொடர்பு,

(1) $E_A = E_{A'}$ (2) $E_C = E_C$ (3) $V_{AB} = V_{A'B'}$ (4) $V_{AC} = V_{A'C'}$ (5) $V_{CD} = V_{C'D'}$

41. 

உருவில் காட்டப்பட்டுள்ளவாறு சதுரமுகியொன்றின் ஒரு உச்சியில் ஓர் ஏற்றம் Q வைக்கப்பட்டுள்ளது. சதுரமுகியின் நிழற்றப்பட்டுள்ள பரப்பினூடான மின்பாயம் ϕ எனின்,

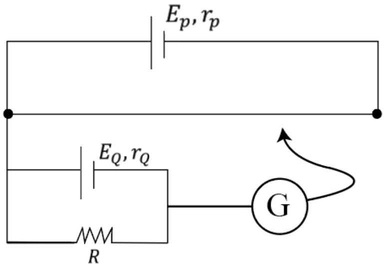
(1) $\phi = \frac{Q}{4\epsilon_o}$ (2) $\phi = \frac{Q}{24\epsilon_o}$ (3) $\phi = \frac{Q}{96\epsilon_o}$
(4) $\phi < \frac{Q}{96\epsilon_o}$ (5) $\phi > \frac{Q}{96\epsilon_o}$

42. 

தரப்பட்டுள்ள மின்சுற்றில் X இலிருந்து Y இற்கு $4\,A$ மின்னோட்டம் பாயும் போது கல்வனோமானி (G) பூச்சியத் திரும்பலைக் காட்டுகின்றது எனின், தடை R இன் பெறுமானம்?

(1) $5\,\Omega$ (2) $10\,\Omega$ (3) $15\,\Omega$ (4) $30\,\Omega$ (5) $75\,\Omega$

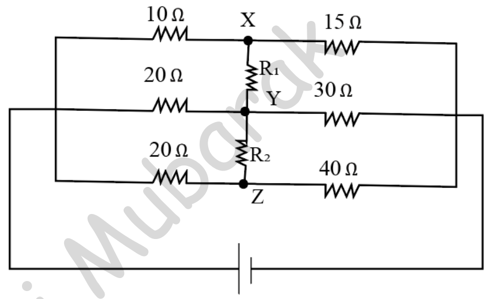
43. தரப்பட்டுள்ள அழுத்தமானிச்சுற்றில் R முடிவுள்ள ஒரு தடையாகும். பின்வரும் கூற்றுக்களைக் கருதுக.



(A) $E_p = E_Q,\ r_p = 0,\ r_Q \neq 0$ ஆக உள்ளபோது உறுதியாக சமனிலைப்புள்ளி கிடைக்கும்.
(B) $E_p > E_Q,\ r_p \neq 0,\ r_Q \neq 0$ ஆக உள்ளபோது உறுதியாக சமனிலைப்புள்ளி கிடைக்கும்.
(C) $E_p < E_Q,\ r_p \neq 0,\ r_Q \neq 0$ ஆக இருக்கும் உள்ளபோது ஒரு போதும் சமனிலைப்புள்ளி கிடைக்காது.

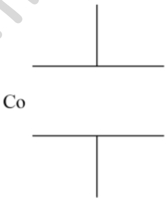
இவற்றுள்,

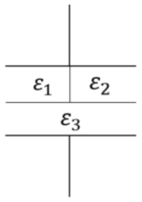
(1) A மாத்திரம் உண்மையானது (2) B மாத்திரம் உண்மையானது
(3) C மாத்திரம் உண்மையானது (4) A, B, C ஆகிய எல்லாம் உண்மையானவை
(5) A, B, C ஆகிய எல்லாம் பொய்யானவை

44. 

தரப்பட்டுள்ள மின்சுற்று தொடர்பான பின்வருவனவற்றுள் சரியானது? (தடை R_1 இனூடு மின்னோட்டம் - I_1, தடை R_2 இனூடு மின்னோட்டம் - I_2)

(1) $I_1 = 0,\ I_2 = 0$
(2) $I_1 = 0,\ I_2 \neq 0$
(3) $I_1 \neq 0,\ I_2 = 0$
(4) $I_1 \neq 0,\ I_2 \neq 0$
(5) $40\,\Omega$ தடையை $30\,\Omega$ ஆல் பிரதியிட்டால் சுற்றின் விளையுள் தடை $25\,\Omega$ ஆகும்.

45. 



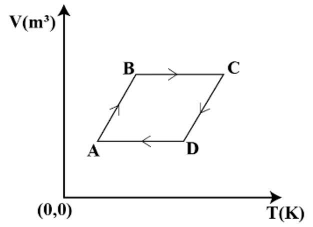
C_o கொள்ளளவுடைய கொள்ளளவியில் காட்டப்பட்டுள்ளவாறு தட்டுப் பரப்பளவின் அரைவாசி நிரம்புமாறு $\varepsilon_1, \varepsilon_2$ சார்பு அனுமதித்திறன்களை உடைய மின்னுழையங்களும், தட்டுப் பரப்பளவை முழுவதும் நிரப்புமாறு சார்பு அனுமதித்திறன் ε_3 உடைய மின்னுழையமும் புகுத்தப்பட்டுள்ளது. தற்போது கொள்ளளவியின் கொள்ளளவம்,

(1) $\left(\frac{\varepsilon_1\varepsilon_3}{\varepsilon_1+\varepsilon_3} + \frac{\varepsilon_2\varepsilon_3}{\varepsilon_2+\varepsilon_3}\right) C_o$ (2) $2\left(\frac{(\varepsilon_1+\varepsilon_2).\varepsilon_3}{\varepsilon_1+\varepsilon_2+2\varepsilon_3}\right) C_o$ (3) $(\varepsilon_1 + \varepsilon_2 + 2\varepsilon_3)\, C_o$

(4) $\frac{2\varepsilon_1\varepsilon_2\varepsilon_3}{2\varepsilon_1\varepsilon_3+2\varepsilon_2\varepsilon_3+\varepsilon_1\varepsilon_2}\, C_o$ (5) $(2\varepsilon_1 + 2\varepsilon_2 + \varepsilon_3)\, C_o$

Rismi Mubarak Rismi Mubarak Rismi Mubarak Rismi Mubarak

46. உருவில் தரப்பட்டுள்ள V எதிர் T வரைபு மாறாத் திணிவுடைய ஒரு இலட்சிய வாயுவின் சக்கர செயன்முறையை வகைக்குறிக்கின்றது. இங்கு $V -$வாயுவின் கனவளவும் T தனிவெப்பநிலையும் ஆகும். இச்செயன்முறை தொடர்பான பின்வரும் கூற்றுக்களைக் கருதுக.

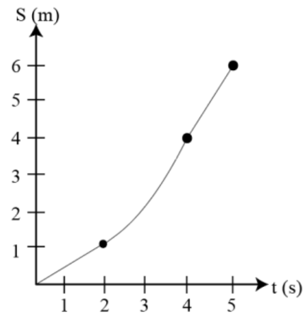


(A) $B \rightarrow C, D \rightarrow A$ ஆகிய இரண்டும் மாறாக் கனவளவு செயன்முறைகளும் $A \rightarrow B, C \rightarrow D$ ஆகிய இரண்டும் மாறா அமுக்கச் செயன்முறைகளும் ஆகும்.
(B) சக்கர செயன்முறையில் தொகுதியால் செய்யப்பட்ட வேலை "நேர்" ஆகும்.
(C) ஒரு முழுச் சக்கர செயன்முறையின் போது செய்யப்பட்ட வேலையின் (ΔW) பருமன் நாற்பக்கல் $ABCD$ இனால் அடைக்கப்படும் பரப்பளவிற்கு சமனாகும்.

மேலுள்ள கூற்றுக்களில்

(1) A மாத்திரம் உண்மையானது.
(2) A, B ஆகியன மாத்திரம் உண்மையானவை
(3) B, C ஆகியன மாத்திரம் உண்மையானவை
(4) A, B, C ஆகிய எல்லாம் உண்மையானவை
(5) A, B, C ஆகிய எல்லாம் பொய்யானவை

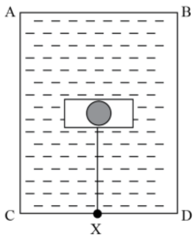
47.



ஒரு துணிக்கையின் இடப்பெயர்ச்சி (S) எதிர் நேர (t) வரைபு உருவில் காட்டப்பட்டுள்ளது. $2 < t < 4$ காலப்பகுதியில் துணிக்கை கொண்டிருக்கக் கூடியது பின்வருவனவற்றில் ஏதாவதொன்றெனில் அது கொண்டிருக்கக் கூடியது $(2 < t < 4$ இடையில் வரைபு பருமட்டாகவே வரையப்பட்டுள்ளது)

(1) மாறா ஆர்முடுகல் (2) அதிகரிக்கும் ஆர்முடுகல்
(3) குறையும் ஆர்முடுகல் (4) சீரான வேகம் (5) அமர்முடுகல்

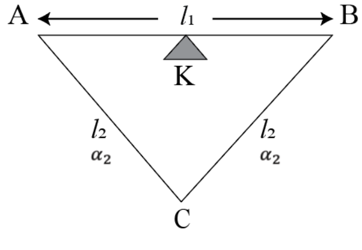
48.



முற்றாக நீர் நிரப்பப்பட்டு மூடப்பட்ட ஒரு கொள்கலத்தில் நீரிலும் அடர்த்தி குறைந்த கனவளவுடைய ஒரு குற்றி இழையொன்றினால் புள்ளி X இங்கு கட்டப்பட்டு சமநிலையில் உள்ளது. இத்தொகுதி சம்பந்தமான சம்பந்தமான பின்வரும் சுற்றுக்களில் சரியானது? (நீரின் அடர்த்தி - ρ_w)

(1) தொகுதி மேல்நோக்கி ஆர்முடுகின் இழையிலுள்ள இழுவை குறையும்.
(2) தொகுதி மேல்நோக்கி ஆர்முடுகின் மேலுதைப்பில் மாற்றம் ஏற்படாது.
(3) தொகுதி கீழ்நோக்கி g உடன் ஆர்முடுகின் $T = V\rho_w g$ ஆகும்.
(4) தொகுதி கீழ்நோக்கி g இலும் உயர் பெறுமானத்தில் ஆர்முடுகும் போதும் AB யிலிருந்து CD வரை (ஆழம் அதிகரிப்புடன்) அமுக்கம் அதிகரிக்கும்.
(5) தொகுதி கீழ்நோக்கி g இலும் உயர் பெறுமானத்தில் ஆர்முடுகின் குற்றியானது புள்ளி X ஐ வந்தடையும்.

49. ஒவ்வொன்றும் l_2 நீளமும் α_2 ஏகபரிமாண விரிகைத்திறன் உடையதுமான AC, BC என்னும் கோல்களையும் l_1 நீளமும் α_1 ஏகபரிமாண விரிகைத்திறன் உடையதுமான AB என்னும் கோலையும் சுயாதீனமாக இணைப்பதன் மூலம் இருசமபக்க சட்டப்படல் அமைக்கப்பட்டுள்ளது. K இல் வைக்கப்படும் கத்தி ஓரத்தில் அது சமன் செய்கிறது. சிறு வெப்பநிலை ஏற்றங்களுக்கு K இற்கும் C யிற்கும் உள்ள தூரம் மாறாதிருப்பதற்கு,

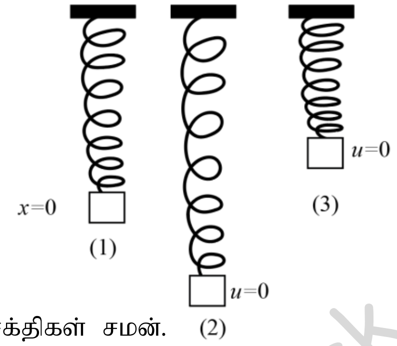


(1) $\frac{\alpha_1}{\alpha_2} = \frac{l_2}{l_1}$ (2) $\frac{\alpha_1}{\alpha_2} = \frac{2l_2}{l_1}$

(3) $\frac{\alpha_1}{\alpha_2} = \left(\frac{l_2}{l_1}\right)^2$ (4) $\frac{\alpha_1}{\alpha_2} = \left(\frac{2l_2}{l_1}\right)^2$ (5) $\frac{\alpha_1}{\alpha_2} = \left(\frac{l_2}{l_1}\right)^2$

Rismi Mubarak

50. ஹூக்கின் விதிக்கு கட்டுப்படும் ஒரு இலேசான வில்லில் ஒரு திணிவு தொங்கவிடப்பட்டு சமநிலையில் இருப்பதை உரு (1) காட்டுகிறது. பின் அது உரு (2) இல் உள்ளவாறு ஈர்க்கப்பட்டு நிலைக்குத்தாக அலைய விடப்படுகிறது. தொடர்ச்சியான இயக்கத்தில் அது உரு (3) இல் உள்ளவாறு கணநிலை ஓய்வடைகிறது. பின்வரும் கூற்றுக்களைக் கருதுக. (தடை விசைகளைப் புறக்கணிக்க)



(A) உரு (2), உரு (3) இல் சமநிலைத் தானத்திலிருந்தான திணிவின் இடப்பெயர்ச்சியின் பருமன்கள் சமன்.

(B) உரு (2), உரு (3) இல் வில்லில் சேமிக்கப்பட்டுள்ள மீளியல் அழுத்த சக்திகள் சமன்.

(C) உரு (2) இல் வில்லினால் திணிவு மீது மேல் நோக்கியும் உரு (3) இல் வில்லினால் திணிவு மீது கீழ் நோக்கியும் விசை தாக்கும்.

மேலுள்ள கூற்றுக்களில்,

(1) A மாத்திரம் உண்மையானது.
(2) A, B ஆகியன மாத்திரம் உண்மையானவை
(3) A, C ஆகியன மாத்திரம் உண்மையானவை
(4) A, B, C ஆகிய எல்லாம் உண்மையானவை
(5) A, B, C ஆகிய எல்லாம் பொய்யானவை

Rismi Mubarak Rismi Mubarak Rismi Mubarak